

I.E.S Fuengirola N°1
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

EsteticMe: Plataforma Integral de Reservas de Belleza y Bienestar

PROYECTO INTERMODULAR

Memoria Descriptiva y Manual Técnico

Autora: Macarena Morales Toledo
Fecha: Mayo 2026



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Sobre éste proyecto**
 1. Control de versiones
 2. Licencia de uso
2. **Análisis del problema**
 1. Introducción al problema
 2. Antecedentes
 3. Objetivos
 4. Requisitos
 - a. Funcionales
 - b. No funcionales
 5. Recursos
 - a. Software
 - b. Hardware
3. **Diseño de la solución software**
 1. Modelados
 2. Prototipado gráfico
 3. Base de datos
4. **Implementación**
 1. Codificación
 2. Pruebas
5. **Documentación**
 1. Empaquetado / Distribución
 2. Instalación
 3. Manual de Usuario / Referencia
6. **Conclusiones**
7. **Bibliografía**

1. Sobre este proyecto

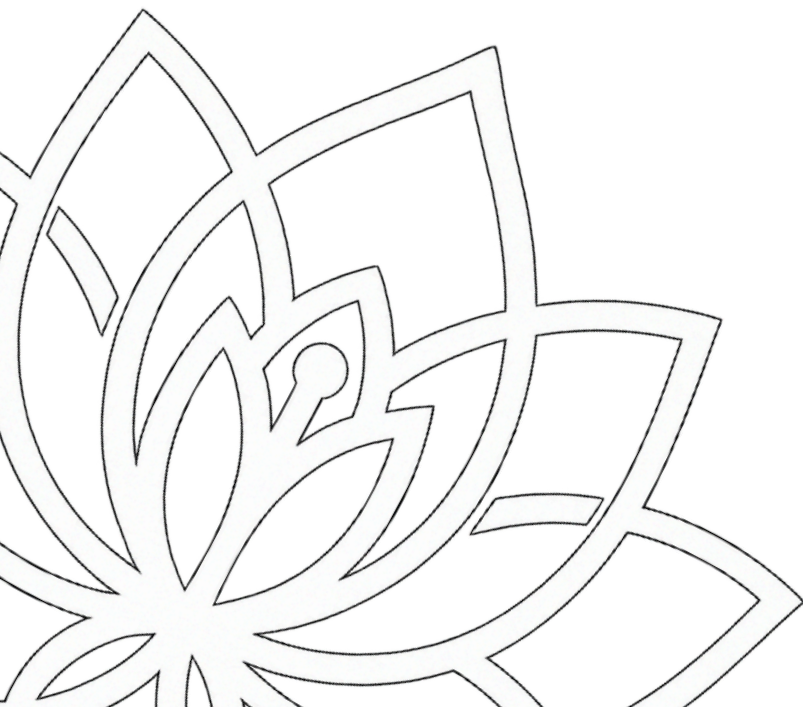
Este proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de **EsteticMe**, una plataforma web integral dedicada a la gestión y reserva de servicios de belleza y bienestar. La aplicación surge como respuesta a la necesidad de digitalizar la interacción entre salones profesionales y clientes, permitiendo una gestión ágil de citas, un sistema de fidelización personalizado y un espacio de difusión de tendencias a través de un magazine especializado.

EsteticMe ha sido concebida bajo los principios de usabilidad, elegancia y eficiencia técnica, integrando un backend robusto con Django y una interfaz dinámica desarrollada en React. El proyecto no solo busca solventar el problema de la reserva de citas, sino también potenciar la visibilidad de los profesionales del sector en un entorno digital moderno y accesible.

1.1 Control de versiones

Para garantizar la integridad del código y facilitar el desarrollo incremental, se ha empleado **Git** como sistema de control de versiones. El repositorio centralizado se encuentra alojado en **GitHub**, permitiendo un seguimiento detallado de cada funcionalidad implementada mediante un flujo de trabajo basado en *commits* descriptivos.

Esta metodología ha permitido gestionar con éxito el ciclo de vida del software, desde la configuración inicial del entorno y la creación de los modelos de datos hasta la integración final de la interfaz de usuario. Gracias al uso de ramas y el registro histórico, se ha podido realizar un proceso de depuración constante y un despliegue seguro de las nuevas características de la plataforma.



1.2 Licencia de uso

El software desarrollado en este proyecto se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Reconocimiento-NoComercial (CC BY-NC 4.0)**.

Esta licencia permite que otros puedan distribuir, remezclar, retocar y crear a partir del código de forma no comercial, siempre y cuando se reconozca la autoría original de **Macarena Morales Toledo** y se indique si se han realizado cambios. Se ha seleccionado este modelo para proteger la propiedad intelectual del trabajo académico realizado, permitiendo al mismo tiempo su consulta y estudio con fines educativos.

2. Análisis del problema

2.1 Introducción al problema

En la actualidad, el sector de la belleza y el bienestar (peluquerías, centros de estética, barberías, etc.) sigue dependiendo en gran medida de métodos tradicionales para la gestión de citas, como las llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería instantánea. Esta gestión manual genera ineficiencias tanto para el profesional, que debe interrumpir su trabajo para atender reservas, como para el cliente, que depende del horario comercial para solicitar una cita. Además, los pequeños negocios a menudo carecen de un escaparate digital centralizado donde mostrar sus trabajos (galerías) y fidelizar a su clientela.

2.2 Antecedentes

Existen plataformas en el mercado orientadas a la reserva de servicios estéticos, pero muchas de ellas imponen altas comisiones a los profesionales o resultan ser sistemas cerrados poco adaptables a las necesidades específicas de pequeños salones. Gran parte de los comercios locales continúan utilizando agendas de papel, lo que incrementa el riesgo de solapamiento de citas, errores humanos y una falta de control estadístico sobre el rendimiento del negocio. Asimismo, el uso de papel contraviene los principios de digitalización y sostenibilidad que cada vez demandan más los usuarios.



2.3 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar **EsteticMe**, una plataforma web integral que actúe como punto de encuentro entre profesionales de la estética y clientes.

Los objetivos específicos se dividen en:

- **Para el cliente:** Proporcionar una interfaz intuitiva donde explorar salones, consultar tratamientos, reservar citas 24/7 sin solapamientos, y leer artículos de tendencias en un Magazine interactivo.
- **Para el profesional:** Ofrecer un panel de control propio para gestionar su disponibilidad, visualizar su calendario de reservas, exhibir una galería de trabajos y fidelizar a los clientes mediante un sistema de puntos.
- **A nivel técnico:** Diseñar e implementar una arquitectura Full-Stack robusta, segura y escalable, comunicando una API RESTful con una interfaz de usuario reactiva.

2.4 Requisitos

Para garantizar el éxito de la plataforma, se han establecido los siguientes requerimientos:

2.4.1 Funcionales

- **Gestión de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro y autenticación mediante JWT con tres roles diferenciados (Administrador, Profesional y Cliente).
- **Gestión de Citas:** Los clientes podrán reservar servicios en base a la disponibilidad dinámica del profesional. El sistema evitará el solapamiento de horarios.
- **Sistema de Fidelización:** Las reservas confirmadas generarán puntos acumulables que los clientes podrán canjear como descuentos en futuras citas.
- **Módulo de Blog (Magazine):** Existirá una sección de publicaciones categorizadas donde los usuarios autenticados podrán dejar comentarios.
- **Paneles de Control:** Vistas diferenciadas y protegidas según el rol del usuario (Panel de Cliente, Panel Profesional y Dashboard de Administración).

2.4.2 No funcionales

- **Usabilidad y Diseño:** Interfaz atractiva, moderna (estética minimalista) y completamente *responsive*, asegurando una correcta visualización en dispositivos móviles.
- **Seguridad:** Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y las rutas privadas de la API deben estar protegidas mediante *tokens* de acceso.
- **Rendimiento:** Tiempos de carga optimizados mediante actualizaciones de estado eficientes en el frontend.

2.5 Recursos

Para la elaboración de este proyecto se han empleado los siguientes recursos técnicos:

2.5.1 Software

- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code.
- **Backend:** Python 3, framework Django y Django REST Framework.
- **Frontend:** Node.js, biblioteca React y React Router para la navegación.
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **Navegador de pruebas y depuración:** Google Chrome, utilizando las DevTools para la inspección de elementos y monitorización de red.
- **Control de versiones:** Git y GitHub.

2.5.2 Hardware

- Equipo informático personal (PC/Portátil) con capacidad suficiente para ejecutar simultáneamente el servidor local de base de datos, el entorno virtual de Python y el servidor de desarrollo de Node.js.



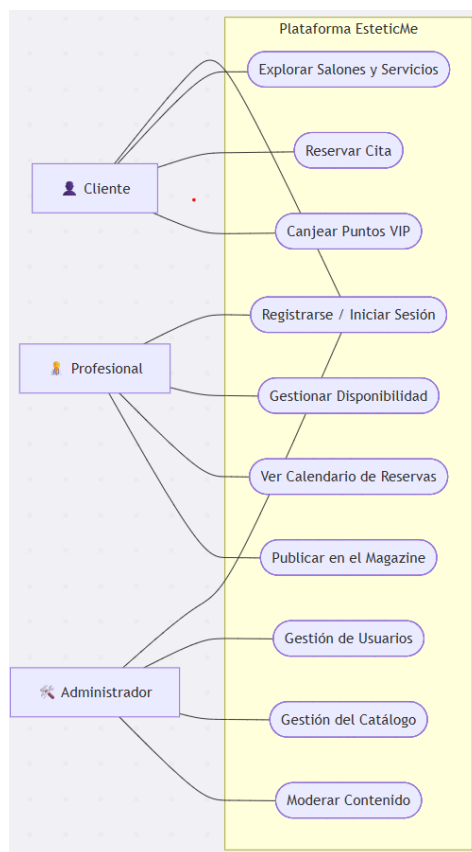
3. Diseño de la solución software

3.1 Modelados

Para garantizar una arquitectura lógica coherente, se han empleado diversos diagramas UML que definen el comportamiento y la estructura del sistema.

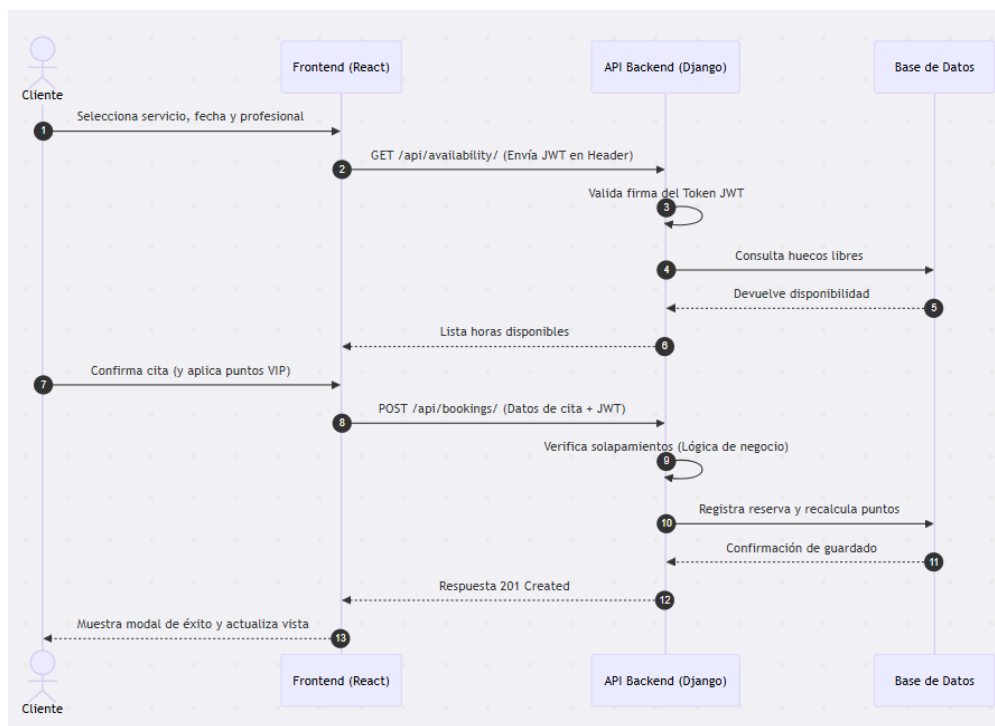
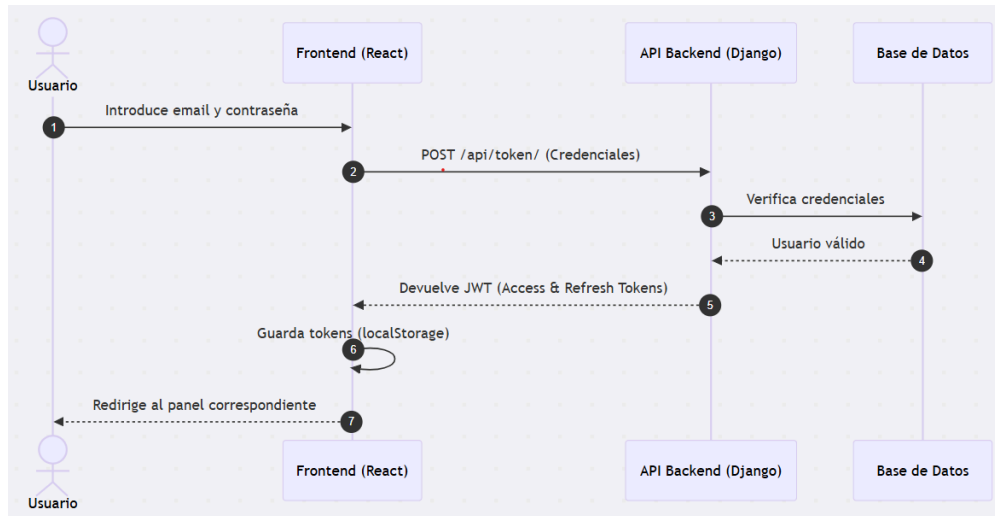
3.1.1 Casos de uso:

Se han identificado los actores principales (Administrador, Profesional y Cliente) y sus interacciones con el sistema, tales como la gestión de disponibilidad por parte del profesional o la reserva de citas por parte del cliente.



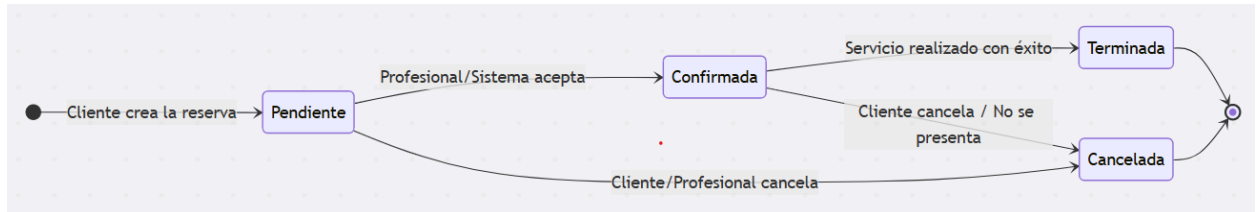
3.1.2 Interacción:

Mediante diagramas de secuencia, se ha modelado el flujo de autenticación mediante JWT y el proceso de reserva, asegurando la comunicación correcta entre el frontend en React y la API en Django.



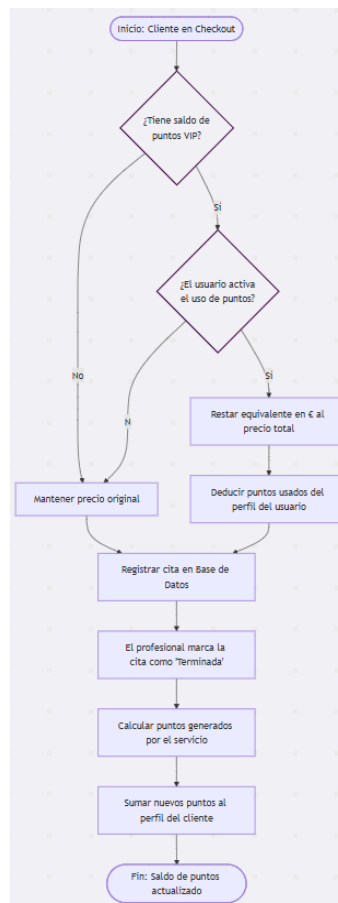
3.1.3 Estado:

Se ha definido el ciclo de vida de una reserva dentro del sistema, transitando por estados como "Pendiente", "Confirmada", "Terminada" o "Cancelada".



3.1.4 Actividad:

Se ha esquematizado el flujo de toma de decisiones, especialmente en el sistema de fidelización, para determinar cuándo se aplican los descuentos y cómo se recalculan los puntos tras una cita.



3.2 Prototipado gráfico

El diseño de la interfaz visual de **EsteticMe** se ha desarrollado siguiendo una metodología iterativa y de mejora continua. En las fases iniciales de prototipado, se definió una estructura estructural sólida basada en sistemas de cuadrículas (*Grid*) y tarjetas interactivas (*Cards*) para la presentación del catálogo de servicios. Esta disposición demostró ser altamente efectiva para la organización del contenido, por lo que se ha mantenido como el núcleo estructural del proyecto.

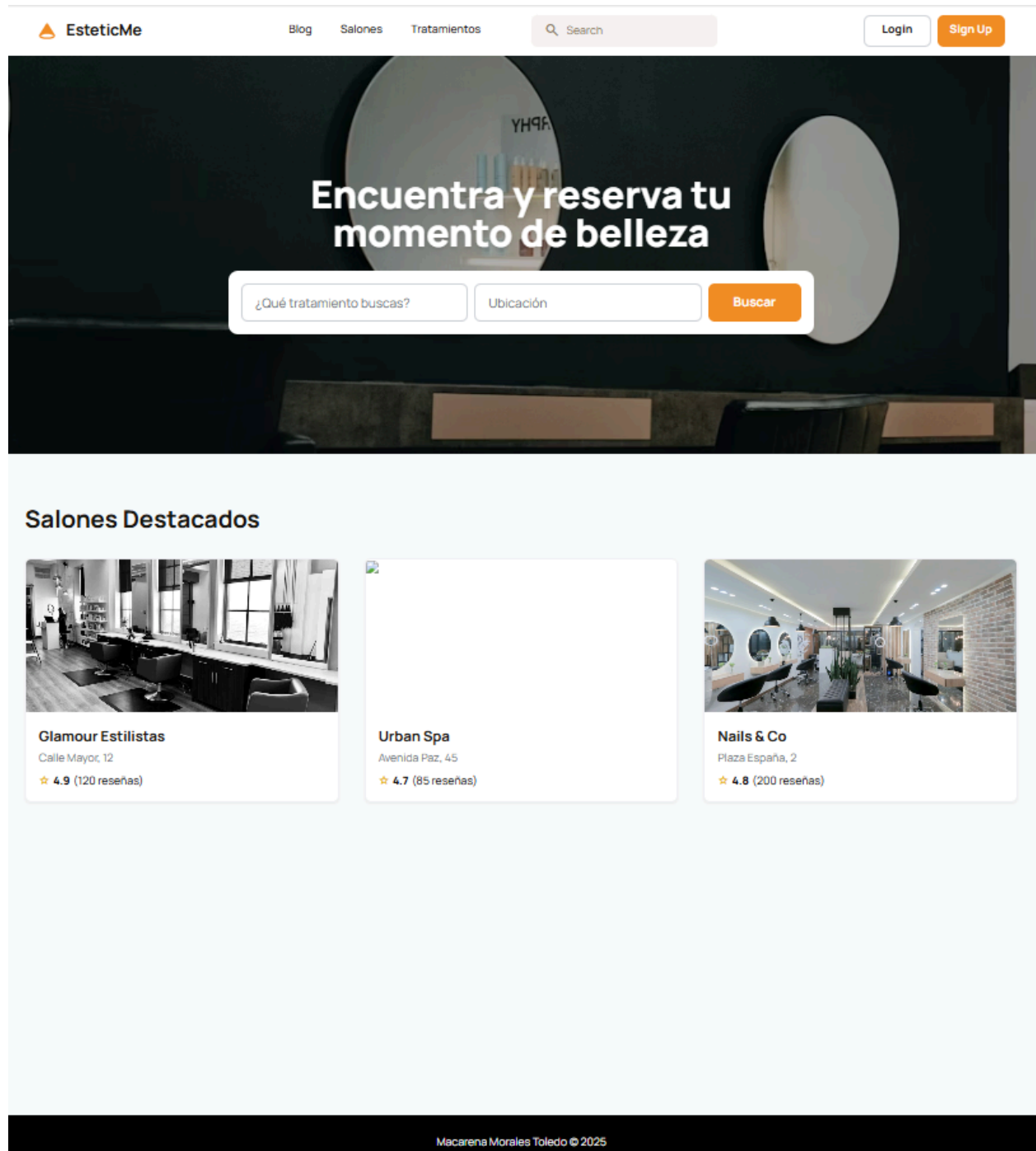
No obstante, durante el proceso de desarrollo en React, se realizó una revisión de la Interfaz de Usuario (UI) y la Experiencia de Usuario (UX). Esta iteración dio lugar a los siguientes cambios respecto al prototipado original:

- **Evolución del Blog a Magazine:** Originalmente concebido como un blog convencional, el módulo de contenido evolucionó hacia una "Magazine" digital. Este cambio no fue solo nominal, sino funcional: se rediseñó la jerarquía visual para destacar artículos de tendencias, consejos de bienestar y noticias del sector, integrando un sistema de comentarios más fluido que fomenta la comunidad entre profesionales y clientes.
- **Rediseño de Header y Footer:** Se optimizaron las barras de navegación para garantizar un acceso inmediato a las funciones críticas (autenticación y paneles de gestión). El nuevo *Header* utiliza un efecto de desenfoque (*glassmorphism*) con `backdrop-blur` que permite una navegación moderna sin perder de vista el contenido de fondo. Por su parte, el *Footer* se ha estructurado para mejorar el SEO y proporcionar enlaces rápidos de soporte y redes sociales, manteniendo un diseño adaptativo (*Responsive*) impecable en dispositivos móviles.
- **Identidad Visual y Estética:** Se descartó la paleta cromática genérica del inicio por una identidad corporativa propia basada en la relajación y la elegancia.
 - **Paleta de colores:** Uso de tonos lavanda y morados profundos que evocan profesionalidad y calma.
 - **Componentes:** Implementación de botones con efecto "Perla" (degradados suaves en tonos fucsia y blanco con sombras sutiles) y tipografías que combinan la modernidad de *Manrope* con la elegancia clásica de *Playfair Display*.



3.2.1 Escritorio:

ANTES HOME/SALONES:



Introduce tu código postal o ciudad

Ver en Mapa

Todos los salones en Madrid

Explora los mejores centros de belleza y bienestar cerca de ti.



Belleza Total

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

★ 4.9 (124 reseñas)

Calle de la Princesa, 25, Madrid



Uñas Perfectas

MANICURA Y PEDICURA

★ 4.8 (98 reseñas)

Paseo de la Castellana, 101, Madrid

Barber shop

Corte Caballero

BARBERÍA CLÁSICA

★ 5.0 (210 reseñas)

Calle de Fuencarral, 80, Madrid



Spa & Piel

FACIAL Y MASAJES

★ 4.7 (75 reseñas)

Avenida de América, 33, Madrid



Estilo Urbano

COLOR Y MECHAS

★ 4.9 (150 reseñas)

Calle de Hortaleza, 64, Madrid



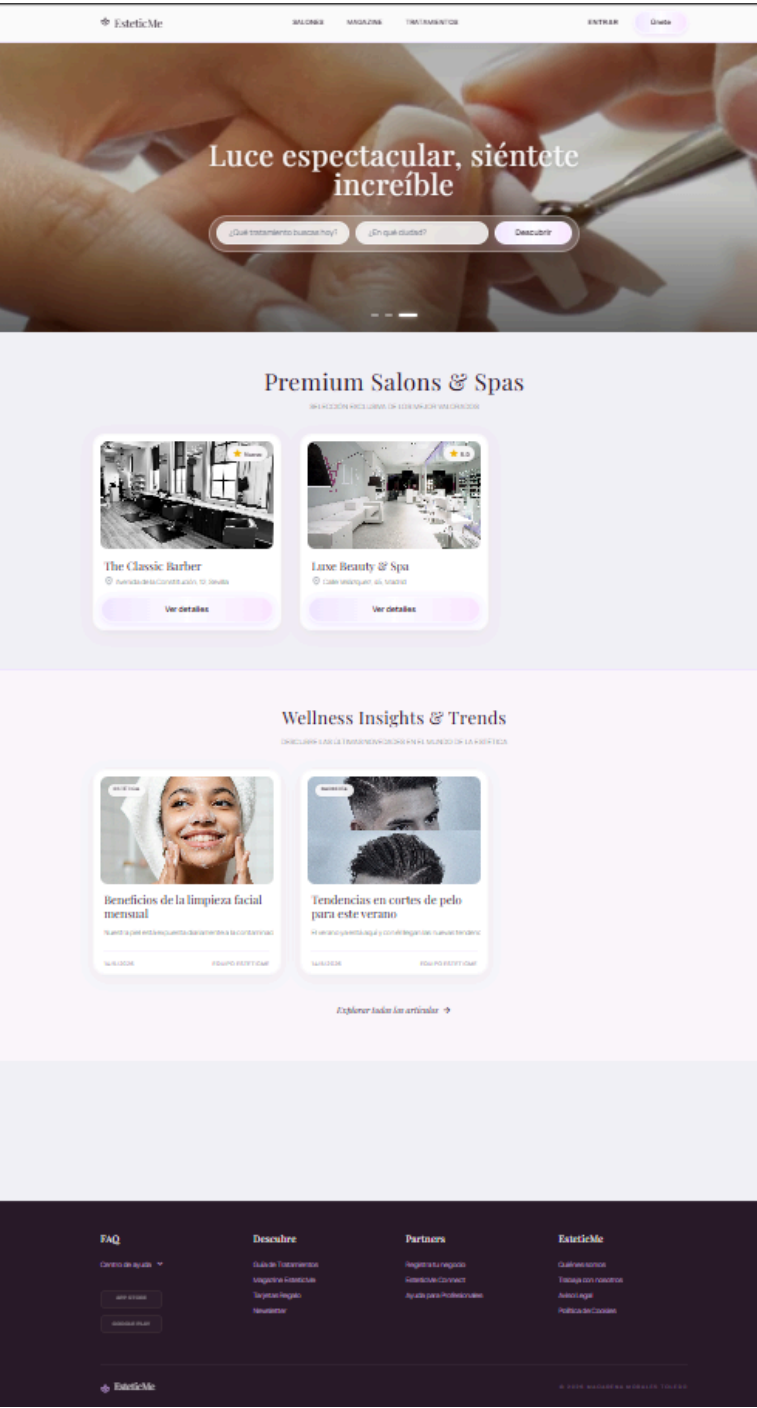
Relax & Masaje

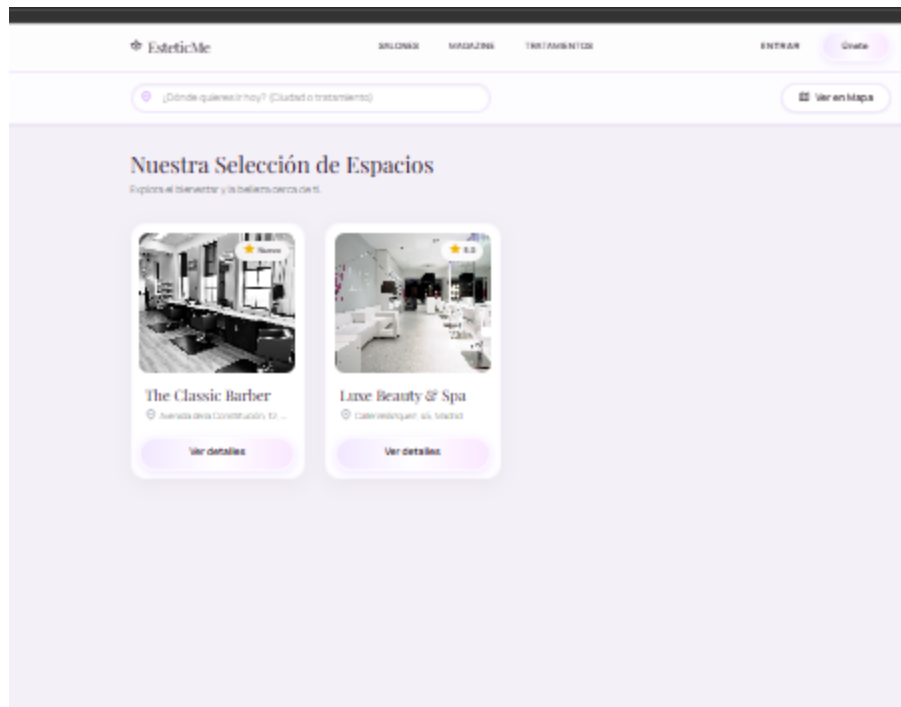
BIENESTAR

★ 4.8 (88 reseñas)

Calle de Goya, 77, Madrid

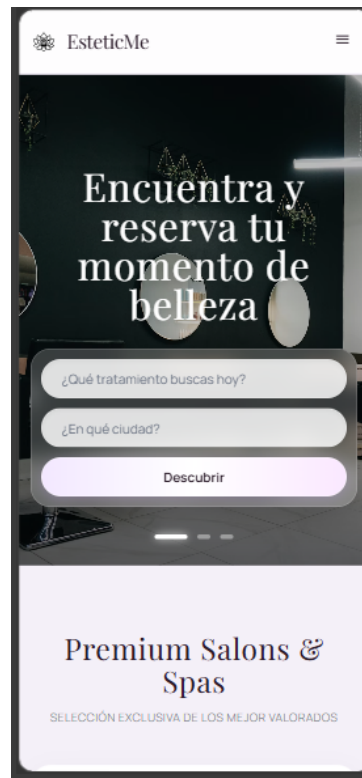
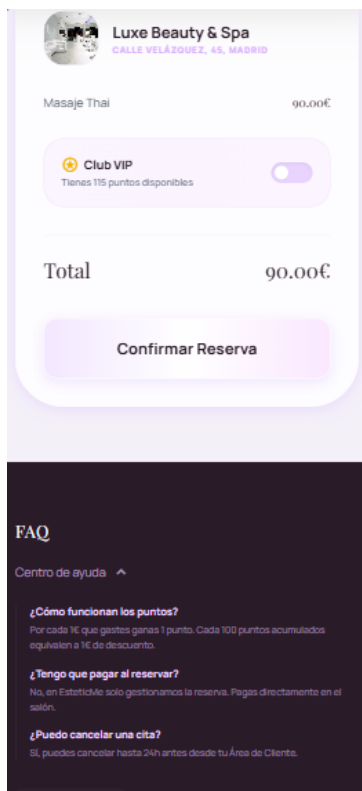
DESPUÉS HOME/SALONES:





3.2.2 Tablets / Smartphones:

Interfaz totalmente adaptativa (*Responsive Design*) que prioriza la facilidad de reserva táctil y una navegación simplificada mediante menús hamburguesa y tarjetas interactivas.

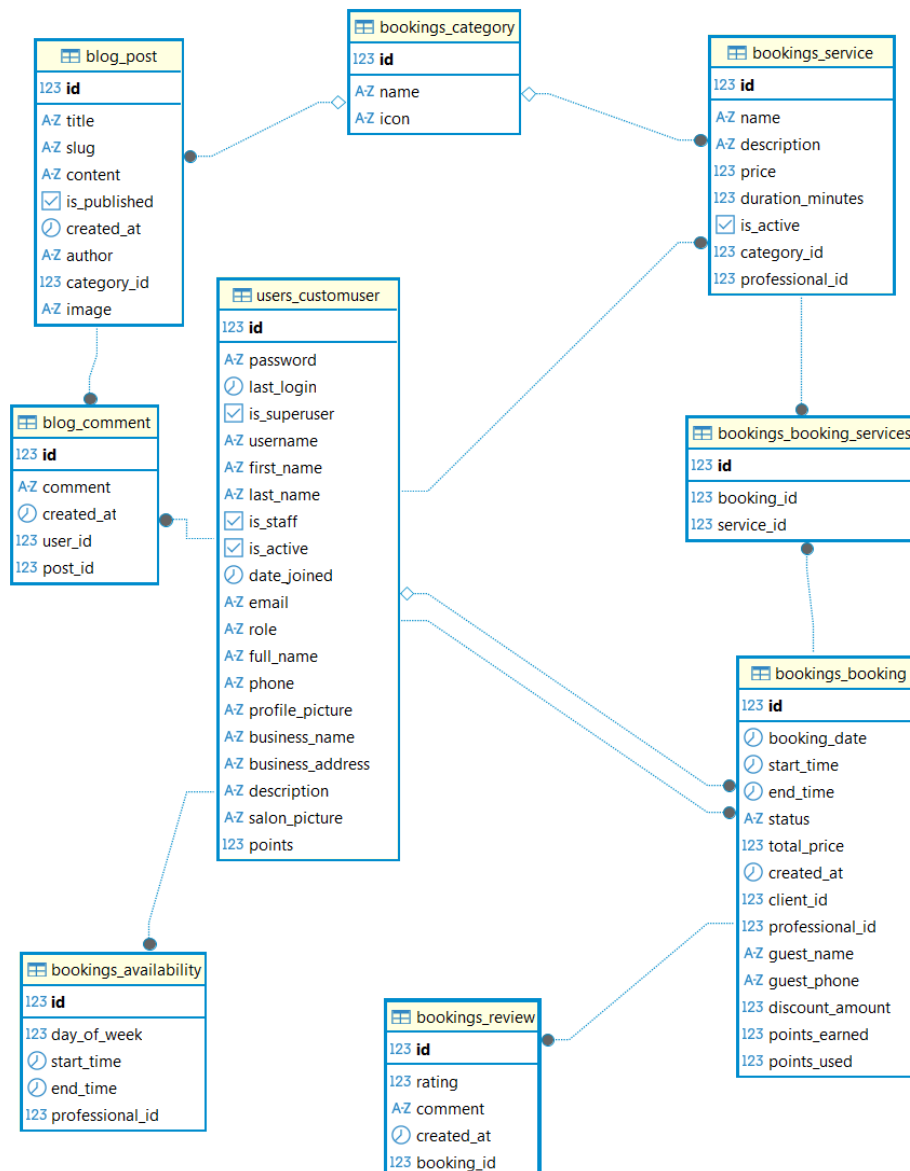


3.3 Base de datos

Se ha optado por un modelo relacional robusto para gestionar la integridad de la información.

3.3.1 Diseño Conceptual (ER)

El modelo entidad-relación destaca la centralidad del usuario (CustomUser) y sus relaciones con los servicios, las categorías de tratamientos y el sistema de comentarios del blog.



3.3.2 Diseño lógico:

La base de datos se ha normalizado para evitar redundancias, destacando tablas clave como CustomUser (con roles), Service (servicios ofrecidos), Booking (gestión de citas y puntos) y Post (contenido del magazine).

USER_COSTUMUSER			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único del usuario
username	Varchar(150)		Nombre de usuario para login
email	Varchar(254)		Correo electrónico de contacto
role	Varchar(50)		Rol en el sistema (cliente,profesional,admin)
points	Integer		Puntos acumulados para fidelización
password	Varchar(128)		Contraseña encriptada (Hash)

BOOKINGS_BOOKING			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único de la reserva
client_id	BigInt	FK	Referencia al usuario cliente
points_earned	Integer		Puntos ganados al finalizar la cita
professional_id	BigInt	FK	Referencia al usuario profesional
status	Varchar(50)		Estado (Pendiente,Confirmada,Cancelada,Terminada)
booking_date	Date		Fecha de la cita reservada
total_price	Decimal		Precio final tras aplicar descuentos
discount_amount	Decimal		Dinero descontado por uso de puntos
points_used	Integer		Puntos gastados en esta reserva

BOOKINGS_SERVICE			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único del servicio
name	Varchar(255)		Nombre del tratamiento
price	Decimal		Precio base del servicio
duration_minutes	Integer		Duración estimada para cálculo de agenda
category_id	BigInt	FK	Referencia a la categoría del servicio
professional_id	BigInt	FK	Referencia al profesional que lo imparte

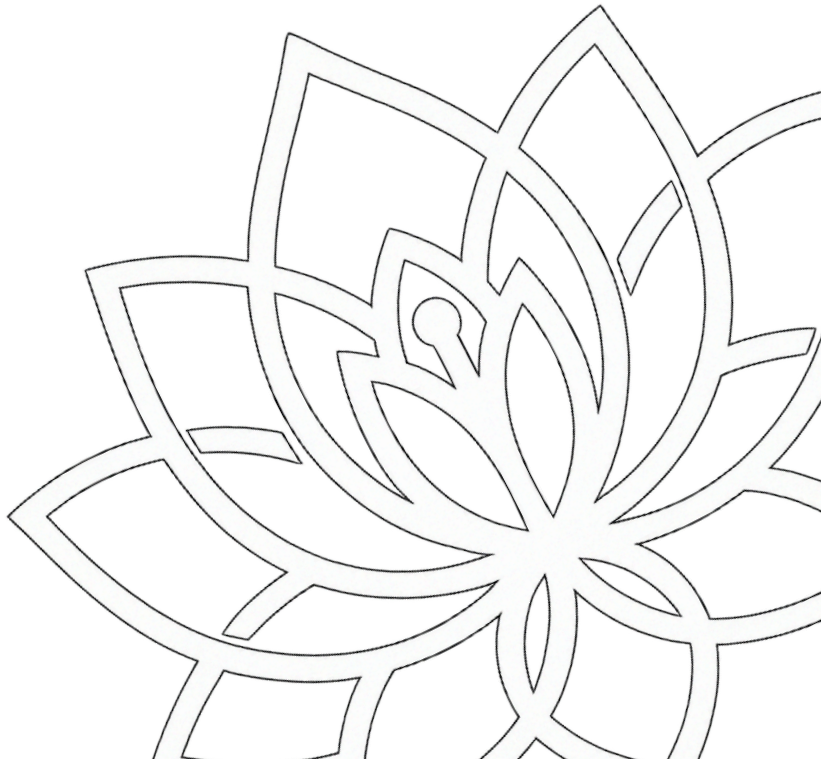
BOOKINGS_CATEGORY			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único de la categoría
name	Varchar(100)		Nombre de la categoría (ej. Peluquería..)
icon	Varchar(100)		Nombre o clase del icono representativo

BOOKINGS_AVAILABILITY			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único del tramo horario
professional_id	BigInt	FK	Referencia al usuario profesional
day_of_week	Integer		Día de la semana (0= Lunes,6=Domingo)
start_time	Time		Hora de inicio de la jornada
end_time	Time		Hora de fin de la jornada

BOOKINGS_BOOKING_SERVICE			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único del registro
booking_id	BigInt	FK	Referencia a la cita (Booking)
service_id	BigInt	FK	Referencia al servicio reservado

BLOG_POST			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único del artículo
title	Varchar(200)		Título de la publicación
slug	Varchar(200)		URL amigable del artículo
content	Text		Cuerpo de texto del post
is_published	Boolean		Estado de visibilidad (Borrador/Publicado)
author	Varchar(100)		Nombre del autor
category_id	BigInt	FK	Referencia a la categoría del tema

BLOG_COMMENT			
Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	BigInt	PK	Identificador único del comentario
comment	Text		Contenido del mensaje dejado por el usuario
created_at	DateTime		Fecha y hora de publicación
user_id	BigInt	FK	Referencia al autor del comentario
post_id	BigInt	FK	Referencia al artículo donde se comenta



4. Implementación

La fase de implementación de **EsteticMe** se ha llevado a cabo dividiendo el proyecto en dos grandes bloques independientes: una API RESTful en el servidor (Backend) y una Single Page Application (SPA) en el cliente (Frontend). Esta arquitectura desacoplada garantiza una mayor escalabilidad y facilita el mantenimiento del código.

4.1 Codificación

4.1.1 Usabilidad

La interfaz de usuario ha sido programada priorizando la experiencia del cliente y la reducción de la carga cognitiva. Se ha implementado un diseño *Responsive* que se adapta fluidamente a dispositivos móviles, tablets y monitores de escritorio.

Entre los elementos clave de usabilidad destacan:

- **Navegación intuitiva:** Uso de barras de navegación claras y menús desplegados para el perfil de usuario. Implementación favicon que se ajustan al modo (claro/oscuro) del dispositivo del usuario, asegurando un contraste óptimo.
- **Feedback visual inmediato:** Implementación de modales, alertas y estados de carga (spinners) para informar al usuario de las acciones en proceso (ej. comprobando disponibilidad de citas).
- **Proceso de reserva simplificado:** Un *checkout* paso a paso que guía al cliente en la selección de fecha y hora, incluyendo un control visual interactivo (tipo *switch*) para canjear los puntos del club VIP de manera transparente.

-
- **Fiabilidad y Gestión de Errores (404):** Se ha diseñado una página de error 404 personalizada para gestionar rutas inexistentes. En lugar de mostrar un error genérico del navegador, el usuario es redirigido a una interfaz coherente con la estética "Aura" que le permite regresar al inicio de forma sencilla, evitando la frustración y mejorando la retención.

4.1.2 Backend

El núcleo del servidor se ha desarrollado utilizando **Python 3** junto con el framework **Django**. Para la exposición de los datos se ha empleado **Django REST Framework (DRF)**, permitiendo una comunicación estandarizada en formato JSON.

- **Estructura Modular:** El código se ha organizado en aplicaciones independientes (*users*, *bookings*, *blog*) para separar la lógica de negocio.
- **Autenticación y Seguridad:** Se ha implementado un sistema de tokens web JSON (JWT) para proteger las rutas privadas. Las contraseñas de los usuarios se almacenan mediante algoritmos de *hashing* seguros integrados en Django.
- **Lógica de Negocio:** Se han programado algoritmos específicos en las vistas para calcular dinámicamente los huecos disponibles (evitando solapamientos), aplicar los descuentos de fidelización y gestionar los permisos según el rol del usuario (Administrador, Profesional o Cliente).

4.1.3 Frontend

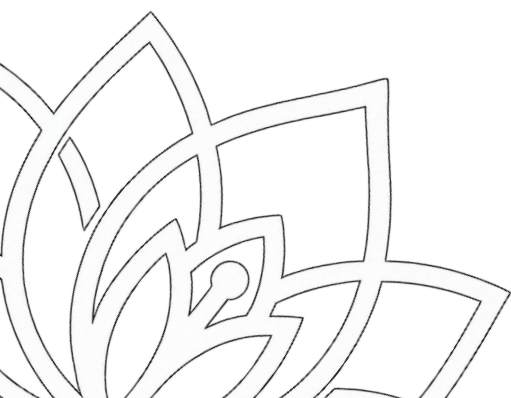
La interfaz de usuario ha sido construida con la biblioteca **React**, gestionando el enrutamiento interno mediante **React Router DOM**.

- **Gestión del Estado:** Se han utilizado *Hooks* nativos de React (**useState**, **useEffect**) para controlar el estado local de los componentes y reaccionar a los ciclos de vida de la aplicación.
- **Consumo de la API:** Las peticiones al servidor se realizan mediante la API nativa **fetch**, incluyendo interceptores lógicos para inyectar el *token* de autorización en las cabeceras de las llamadas protegidas.
- **Estilos y Componentes:** El diseño visual se ha construido utilizando clases utilitarias (CSS/Tailwind), permitiendo una maquetación ágil, componentes reutilizables (como tarjetas de servicios o botones estilizados) y el mantenimiento de la estética corporativa. Para reforzar la identidad visual, se ha implementado un **favicon dinámico** que detecta la configuración del sistema operativo del usuario. Mediante el uso de *Media Queries* en el HTML, el icono cambia automáticamente entre una versión clara y una oscura, garantizando la visibilidad del logotipo en cualquier tema del navegador."
- **Enrutamiento y Seguridad:** El sistema de navegación utiliza *React Router DOM* para definir las vistas. Se han implementado **Rutas Protegidas (Protected Routes)** mediante componentes de orden superior que verifican la existencia de un token válido antes de renderizar paneles sensibles (como el de gestión de citas). Asimismo, se ha configurado una ruta comodín (*) que actúa como capturador de errores, mostrando el componente **NotFound** ante cualquier dirección URL no definida en el sistema.

4.2 Pruebas

Para asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de **EsteticMe**, se han realizado diversas fases de pruebas manuales y validación de flujos:

- **Pruebas de Integración:** Se ha verificado la correcta comunicación entre los formularios de React y los *endpoints* de Django, asegurando que los datos se guardan y recuperan correctamente.
- **Validación de Reglas de Negocio:** Se ha testado exhaustivamente el algoritmo de generación de horarios dinámicos, comprobando que el sistema no permite reservar citas en tramos ocupados o fuera del horario laboral del profesional.
- **Control de Accesos:** Se han simulado escenarios de inicio de sesión con los tres roles disponibles, confirmando que un cliente no puede acceder a las herramientas de gestión exclusivas de los profesionales o administradores.
- **Pruebas de Cálculo:** Verificación matemática del sistema de puntos VIP para garantizar que las sumas y restas en el precio final se aplican con precisión antes de registrar la cita en la base de datos
- **Prueba de Rutas Inexistentes:** Se ha validado la robustez del enrutador introduciendo manualmente direcciones URL erróneas en el navegador. Se confirmó que el sistema captura estas peticiones y muestra la página 404 personalizada, manteniendo la integridad de la experiencia de usuario.



4.2.1 Pruebas Unitarias Automatizadas (Unit Testing)

Para garantizar la mantenibilidad del código y prevenir regresiones en futuras actualizaciones, se ha diseñado una batería de pruebas unitarias automatizadas cubriendo ambos extremos de la arquitectura:

- **Pruebas de Backend (Django REST Framework):** Mediante la clase `APITestCase`, se han validado políticas de seguridad (rechazando peticiones HTTP sin credenciales JWT) y la correcta ingesta de datos en el sistema (validando códigos HTTP 201 Created al insertar nuevas citas en PostgreSQL).
- **Pruebas de Frontend (React Testing Library & Jest):** Se han implementado tests de renderizado de componentes aislados (como la interfaz 404) dentro de contextos de navegación virtuales (`BrowserRouter`), verificando que los nodos del DOM y los enlaces de enrutamiento se generan correctamente para el usuario final.

4.3 Propuesta de Despliegue en Producción y Modelo de Distribución.

Aunque el prototipo actual de EsteticMe ha sido validado y testeado en un entorno de desarrollo local simétrico, la arquitectura desacoplada del sistema se ha diseñado específicamente para su explotación en un entorno real en la nube bajo un modelo de distribución SaaS (Software as a Service) de tipo B2B2C (Business to Business to Consumer). A continuación, se detalla la planificación de la infraestructura y el flujo de despliegue profesional para poner la plataforma en producción:

4.3.1 Arquitectura de Infraestructura en la Nube (PaaS)

Para garantizar la máxima escalabilidad, disponibilidad y seguridad, se propone una división en tres capas totalmente independientes utilizando soluciones de Plataforma como Servicio (PaaS), evitando así la sobrecarga de administración de sistemas:

1. Capa de Cliente (Frontend):

La aplicación Single Page Application (SPA) construida en React no requiere un servidor de ejecución continua en producción. Tras ejecutar el proceso de compilación (``npm run build``), los recursos estáticos (HTML, CSS y JavaScript optimizados) se desplegarán en Cloudflare Pages o Vercel. Estas plataformas distribuyen el contenido a través de una red de entrega global (CDN), asegurando tiempos de carga mínimos para los usuarios y gestionando de forma automatizada los certificados de seguridad SSL (HTTPS).

2. Capa de Aplicación (Backend):

La API RESTful en Django requiere un entorno de ejecución continua de Python. En producción, se sustituye el servidor de desarrollo por un servidor HTTP WSGI de grado industrial como Gunicorn, alojado en servicios PaaS como Render o Railway. Este servidor se configuraría con variables de entorno ocultas para salvaguardar las credenciales sensibles y aplicaría políticas estrictas de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) para aceptar peticiones exclusivamente desde el dominio oficial del Frontend.

3. Capa de Datos (Base de Datos):

Para asegurar la integridad y el aislamiento de los datos del negocio, se opta por una base de datos gestionada de PostgreSQL independiente (como Supabase o AWS RDS). Esto permite contar con copias de seguridad automáticas diarias, escalabilidad vertical y un rendimiento óptimo sin competir por los recursos de hardware con la capa de aplicación.

4.3.2 Modelo de Negocio e Impacto del Sistema

Desde la perspectiva de explotación comercial, EsteticMe funciona como un SaaS en el que los centros de estética (B2B) actúan como clientes principales al contratar el acceso a los paneles de gestión, catálogos y calendarios mediante un modelo de suscripción. A su vez, estos centros actúan como puente hacia el consumidor final (B2C), quien consume la interfaz pública para reservar citas de manera gratuita. Esta separación estricta de responsabilidades en la infraestructura asegura que el negocio pueda escalar en número de clientes y salones registrados sin necesidad de rediseñar la lógica del software, demostrando la viabilidad técnica del proyecto en un escenario comercial real.

5. Documentación

5.1 Empaquetado / Distribución

El código fuente de **EsteticMe** se encuentra alojado y versionado en GitHub. El proyecto no requiere compilación de binarios para su distribución, ya que se trata de una aplicación web interpretada.

Las dependencias necesarias para ejecutar el proyecto están empaquetadas y documentadas en sus respectivos gestores:

- **Backend:** Archivo `requirements.txt` para la instalación de librerías de Python mediante `pip` (Django, django-rest-framework, django-cors-headers, etc.).
- **Frontend:** Archivo `package.json` para la instalación de los módulos de Node.js mediante `npm` (React, React Router DOM, Tailwind CSS)

5.2 Instalación

Para desplegar el entorno de desarrollo en una máquina local, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Clonar el repositorio y preparar la Base de Datos (Backend):

- Abrir una terminal y ejecutar: `git clone https://github.com/MoralesMacarena/esteticme`
- Navegar a la carpeta del backend y activar el entorno virtual de Python.
- Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`
- Aplicar las migraciones para crear las tablas: `python manage.py migrate`
- *(Opcional pero recomendado)* Cargar la base de datos de demostración con usuarios, salones y puntos VIP ejecutando: `python seed_demo.py`
- Iniciar el servidor de Django: `python manage.py runserver` (por defecto en <http://127.0.0.1:8000>).

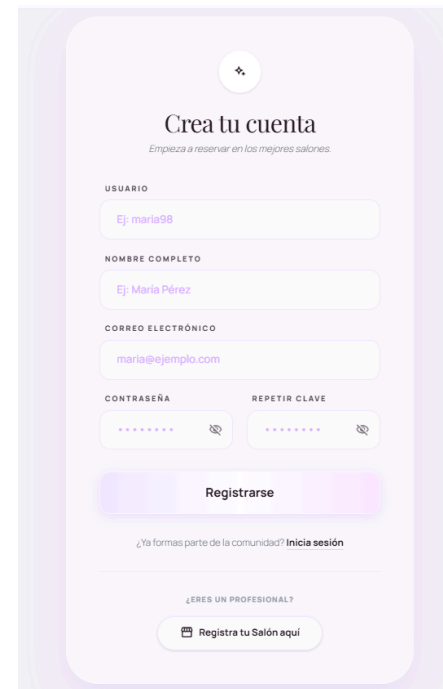
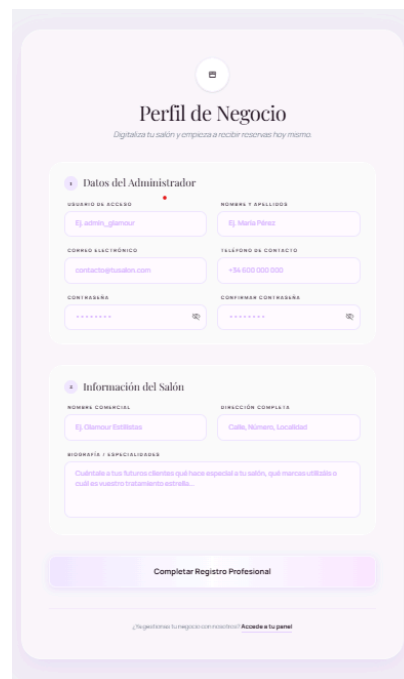
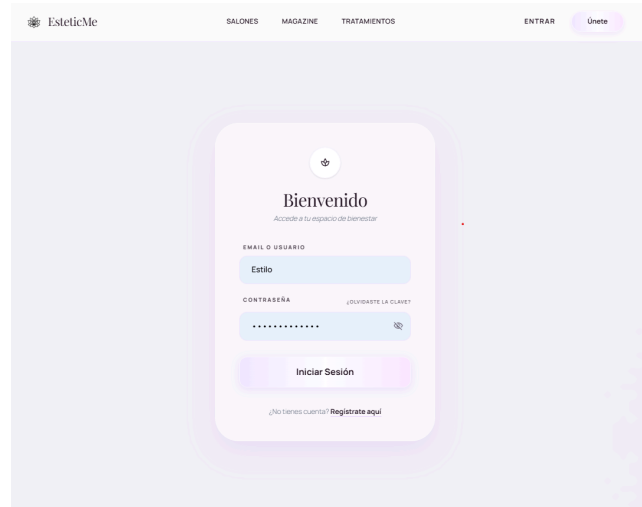
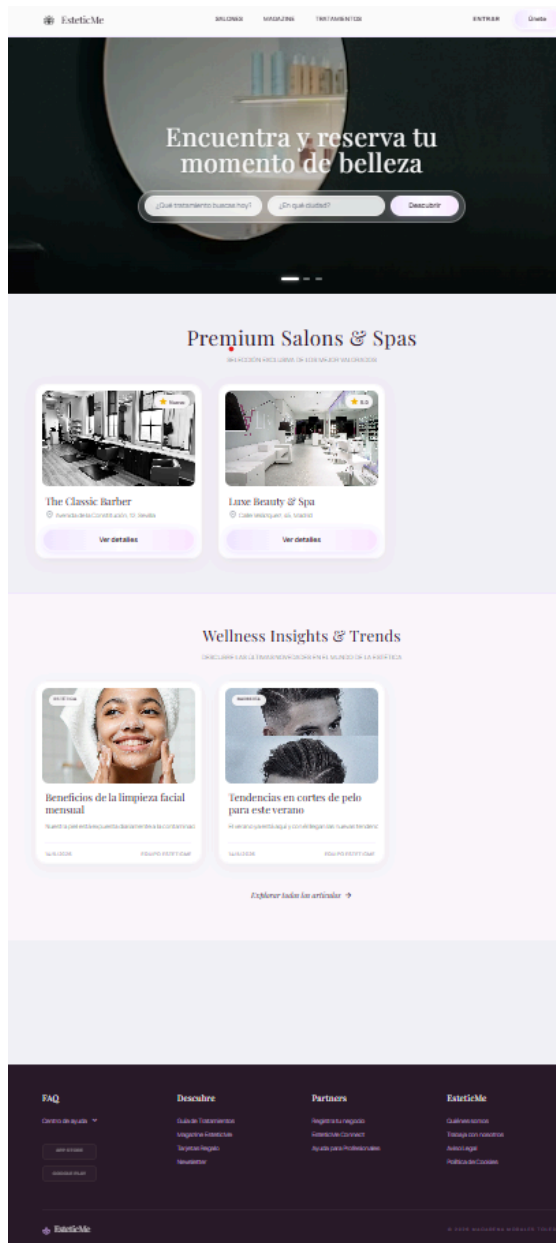
2. Iniciar la Interfaz (Frontend):

- Abrir una nueva terminal y navegar a la carpeta del frontend.
- Instalar dependencias: `npm install`
- Iniciar el servidor de desarrollo de React: `npm run dev`. La aplicación se abrirá automáticamente en el navegador.

5.3 Manual de Usuario / Referencia.

La plataforma **EsteticMe** cuenta con interfaces adaptadas a los distintos tipos de usuarios:

- **Vista Pública y Registro:** Pantalla de inicio, listado de servicios generales y formulario de creación de cuentas.



 EsteticMe

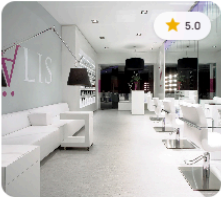
[SALONES](#) [MAGAZINE](#) [TRATAMIENTOS](#)

[ENTRAR](#) [Únete](#)

[Ver en Mapa](#)

Nuestra Selección de Espacios

Explora el bienestar y la belleza cerca de ti.



★ 5.0

Luxe Beauty & Spa

📍 Calle Velázquez, 45, Madrid

[Ver detalles](#)



★ Nuevo

The Classic Barber

📍 Avenida de la Constitución, 12, S...

[Ver detalles](#)

 EsteticMe

[SALONES](#) [MAGAZINE](#) [TRATAMIENTOS](#)

[ENTRAR](#) [Únete](#)

[TODOS](#) [PELUQUERÍA](#) [ESTÉTICA](#) [BARBERÍA](#) [BIENESTAR](#)

Experiencias de Bienestar

Seleccionamos los mejores rituales de belleza para tu cuidado personal.



BARBERÍA

25,00€

Corte Clásico + Arreglo de Barba

📅 The Classic Barber

📍 Avenida de la Constitución, 12, Sev...

[Reservar en el Salón](#)



ESTÉTICA

60,00€

Limpieza Facial Profunda

📅 Luxe Beauty & Spa

📍 Calle Velázquez, 45, Madrid

[Reservar en el Salón](#)



BIENESTAR

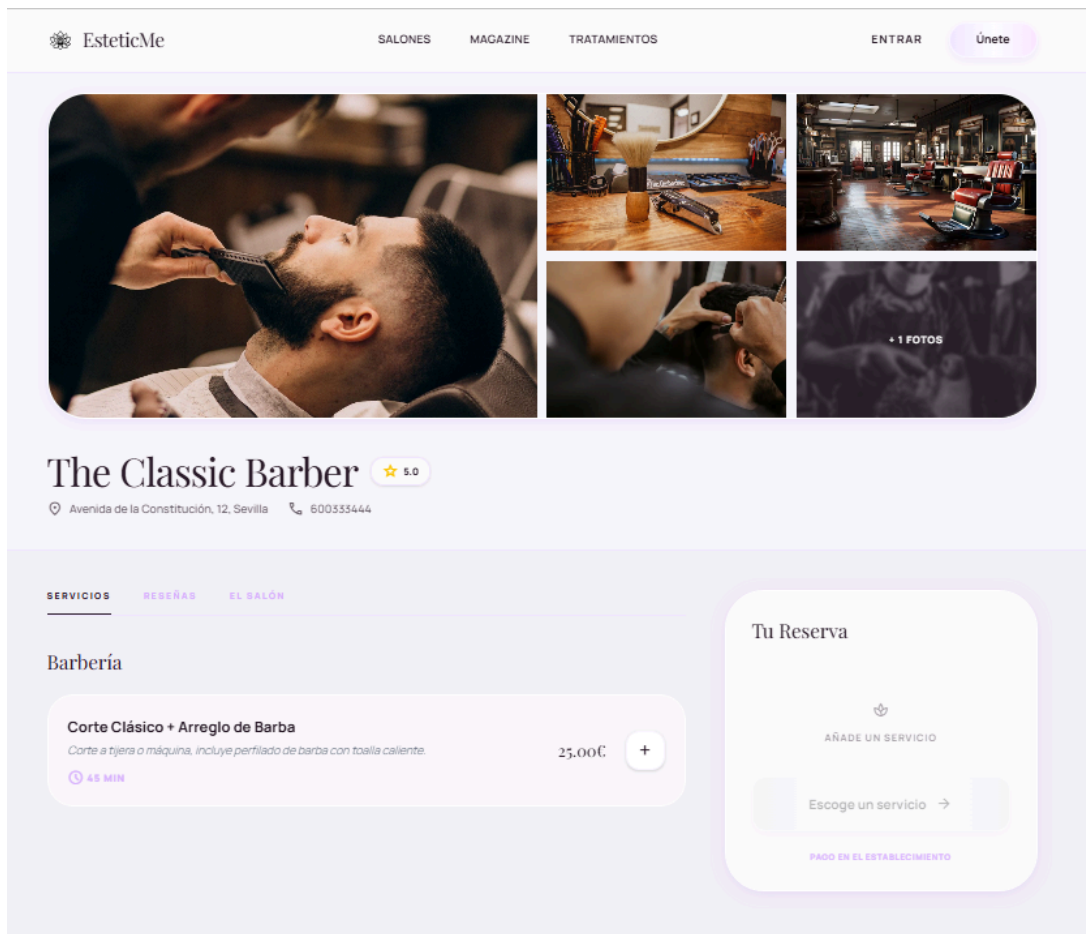
90,00€

Masaje Thai

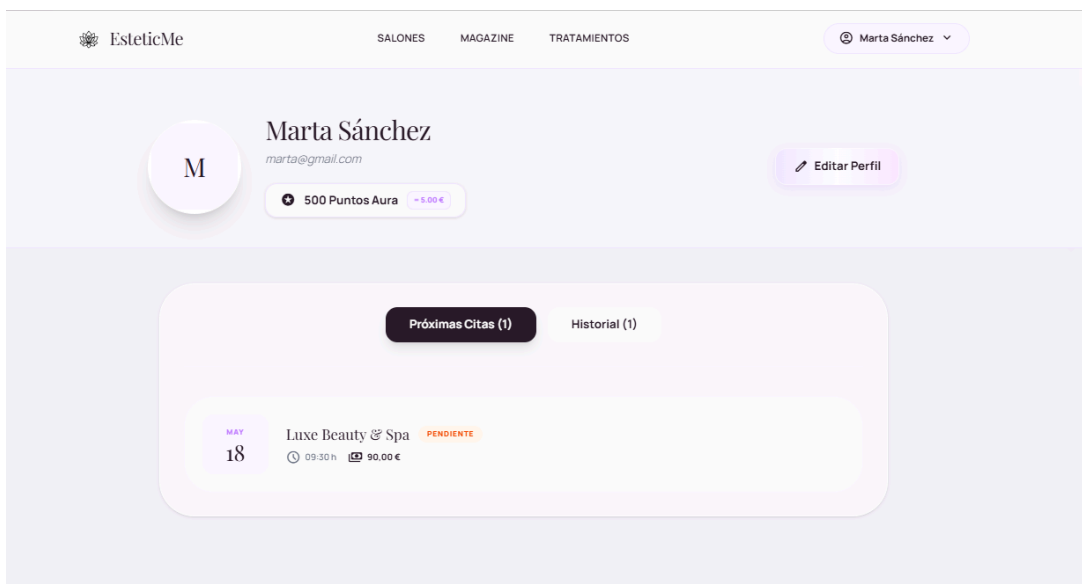
📅 Luxe Beauty & Spa

📍 Calle Velázquez, 45, Madrid

[Reservar en el Salón](#)



- **Panel de Cliente:** Vista del catálogo de salones, proceso de reserva (Checkout) con selección de fecha/hora, aplicación de descuentos con puntos de fidelidad y visualización del historial de citas.



Tu Reserva

Limpieza Facial Profunda

60 MIN

60.00€

QUITAR

Masaje Thai

90 MIN

90.00€

QUITAR

TOTAL

150.00 €

Continuar Reserva →

PAGO EN EL ESTABLECIMIENTO

Finaliza tu reserva

¿Qué día prefieres?

19/05/2026

Horas disponibles

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Resumen

Luxe Beauty & Spa

CALLE VELÁZQUEZ, 45, MADRID

Limpieza Facial Profunda

60.00€

Masaje Thai

90.00€

Club VIP

Tienes 500 puntos disponibles

Total

150.00€

Confirmar Reserva

¡Reserva Confirmada!

Ya puedes ver todos los detalles en tu área personal. Te esperamos.

Luxe Beauty & Spa

CALLE VELÁZQUEZ, 45, MADRID

FECHA

Martes, 19 De Mayo De 2026

HORA

12:00

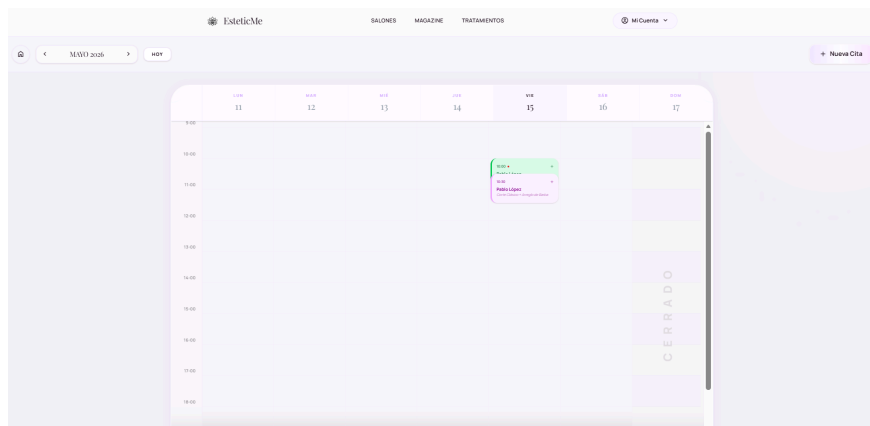
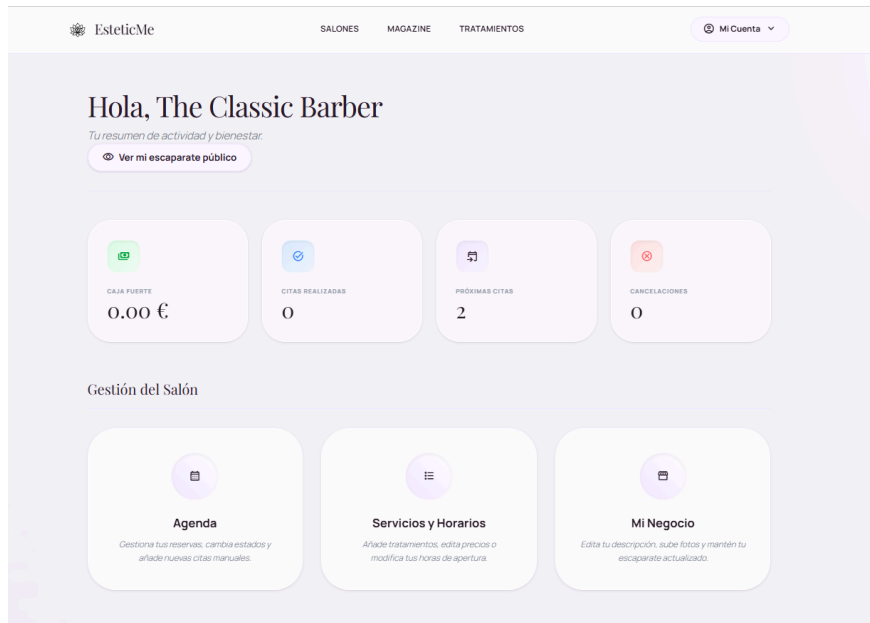
A PAGAR ALLÍ

150,00€

Ver mis citas

Volver al inicio

- **Panel de Profesional:** Dashboard privado para gestionar el horario laboral (Availability), revisar el calendario de reservas entrantes.



Gestionar Cita



CLIENTE

Pablo López

FECHA

15/05/2026



HORA

10:00



ACTUALIZAR ESTADO

🔥 Confirmada



ACTUALIZAR CITA

Nueva Cita



¿PARA QUIÉN ES LA CITA?



Pa

Pablo López

FICHA

dd/mm/aaaa



--:--



SERVICIO

Selecciona un servicio...



AGENDAR CITA



¡Cita Agendada!

Entendido

EsteticMe

SALONESMAGAZINETRATAMIENTOS

Mi Cuenta

← PANEL PRINCIPAL

Catálogo y Horarios

Define tus servicios y tu tiempo de bienestar.

Mis Servicios

Horario Semanal

Lista de Servicios

+ NUEVO SERVICIO

Corte Clásico + Arreglo de Barba

45 MIN

Corte a tijera o máquina. incluye perfilado de barba con toalla caliente.

25.00€

EDITAR

Corte niño

20 MIN

Corte pelo para niño hasta 12 años

15.00€

EDITAR

EsteticMe

SALONESMAGAZINETRATAMIENTOS

Mi Cuenta

← PANEL PRINCIPAL

Catálogo y Horarios

Define tus servicios y tu tiempo de bienestar.

Mis Servicios

Horario Semanal

Disponibilidad Semanal

Lunes

09:00 - 16:00

CAMBIA

Martes

09:00 - 16:00

CAMBIA

Miércoles

09:00 - 16:00

CAMBIA

Jueves

09:00 - 16:00

CAMBIA

Viernes

09:00 - 16:00

CAMBIA

Sábado

Establecimiento cerrado

CONFIRMAR

Domingo

Establecimiento cerrado

CONFIRMAR

[← Volver al Panel Principal](#)

Mi Negocio



Foto Principal

Esta es la foto que verán los clientes al buscar tu salón.
Intenta que sea luminosa.

[SUBIR FOTO](#)

Galería de Trabajos

Muestra tu local y tus mejores servicios.

[+ AÑADIR FOTOS](#)[FOTOS PÚBLICAS \(4\)](#)

NOMBRE DEL SALÓN

The Classic Barber

TELÉFONO

600333444

DIRECCIÓN

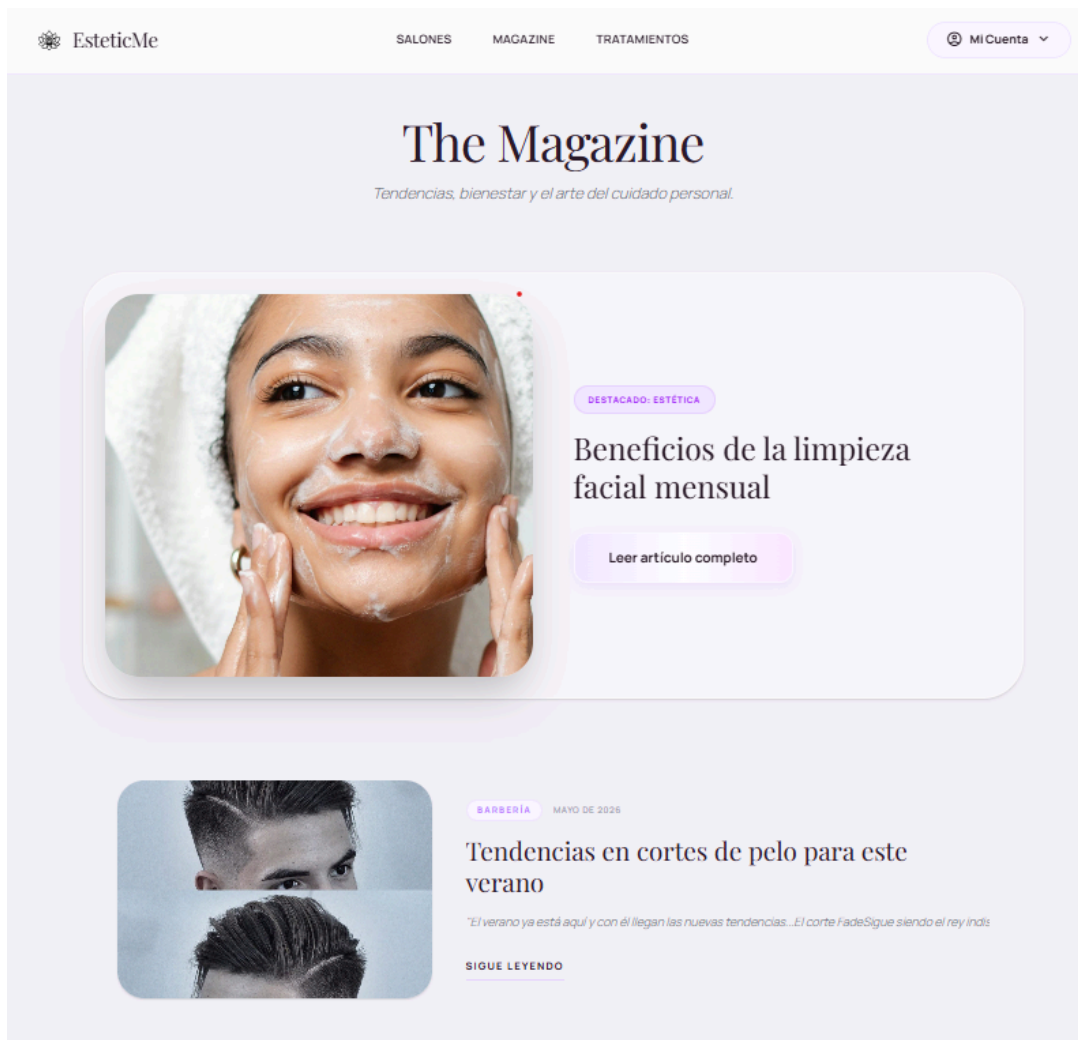
Avenida de la Constitución, 12, Sevilla

DESCRIPCIÓN

Barbería tradicional con técnicas modernas. Corte, barba y cuidado masculino.

[Guardar Cambios](#)

- **Magazine (Blog):** Espacio donde se visualizan los artículos de belleza y bienestar, con la posibilidad de leer y dejar comentarios y borrar tu propio comentarios si eres cliente y/o profesional, en cambio, si eres administrador cuentas con las funciones CRUD para las entradas de la revista; es decir, puedes crear posts nuevos, editar o borrar antiguos e incluso borrar los comentarios de los usuarios malintencionados.



VOLVER

ESTÉTICA

Beneficios de la limpieza facial mensual

Por Equipo EsteticMe • 16 de mayo de 2025



Nuestra piel está expuesta constantemente a la contaminación.

Realizar una limpieza profunda ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, eliminar toxinas y devolverle la luminosidad natural a tu rostro.

Invertir en tu piel es invertir en tu salud.

Conversaciones (1)

Comparte tu reflexión...

Publicar Reflexión



Marta Sánchez

16 de mayo

"Desde que voy una vez al mes noto la piel muchísimo más luminosa. ¡Gracias por los consejos!"

VOLVER

EDITAR

BORRAR

ARTÍCULO

Beneficios de la limpieza facial mensual

Por Equipo EsteticMe • 16 de mayo de 2025



Nuestra piel está expuesta diariamente a la contaminación.

Realizar una limpieza profunda ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, elimina toxinas y devuelve la luminosidad natural a tu rostro.

Invertir en tu piel es invertir en tu salud.

Conversaciones (1)

Comparte tu reflexión...

Publicar Reflexión

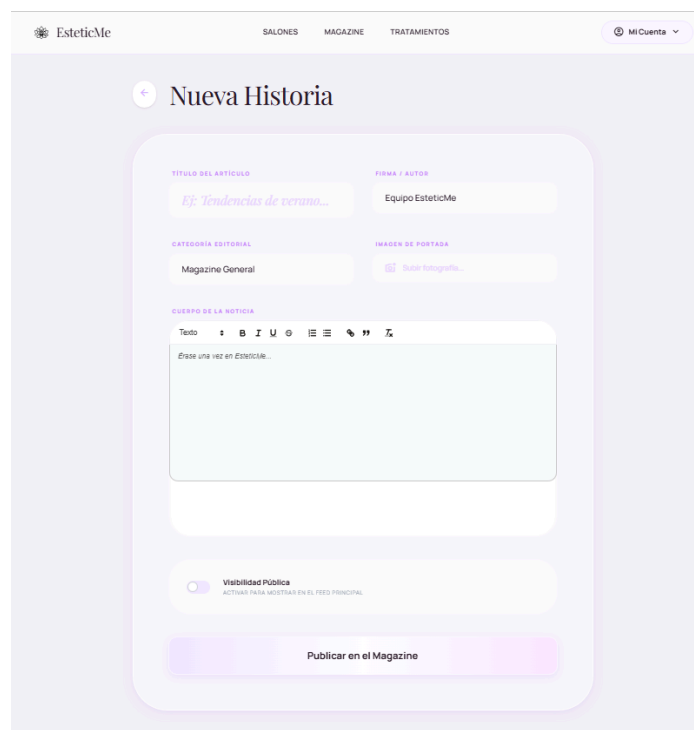
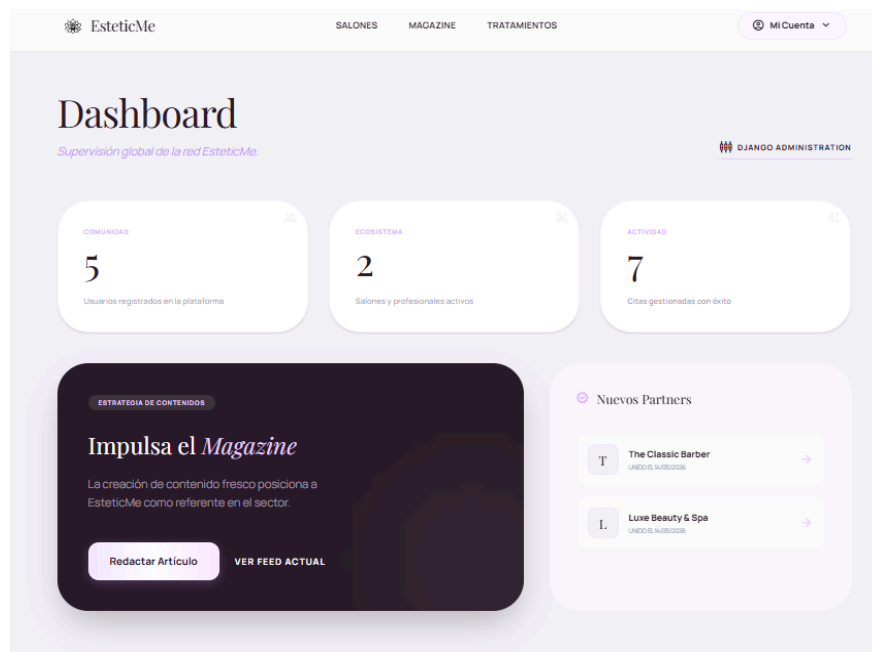


Marta Sánchez

"Desde que voy una vez al mes noto la piel muchísimo más luminosa. ¡Gracias por los consejos!"



- **Panel de Administrador:** Resumen de la plataforma, acceso a django, opción de contribuir al la revista.



←

Editar Historia

TÍTULO

Tendencias en cortes de pelo para i

AUTOR

Marcos García

CATEGORÍA

Barbería

IMAGEN DE PORTADA

🔄

 Cambiar imagen actual

🖼️

 IMAGEN ACTUAL CONSERVADA

CONTENIDO

Texto

•

B

I

U

🔗

☰

☷

🔍

”

🔗

El verano ya está aquí y con él llegan las nuevas tendencias...
El corte Fade
Sigue siendo el rey indiscutible en las barberías, ideal para combatir el calor manteniendo el estilo.

☒ Estado de publicación

MARCAR PARA QUE EL POST SEA VISIBLE

Guardar Cambios

- Error 404:



6. Conclusiones

El desarrollo de **EsteticMe** ha supuesto un reto integral que ha permitido poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos propuestos en el inicio del proyecto: se ha construido una arquitectura Full-Stack funcional, conectando un backend robusto en Django con un frontend dinámico en React. La implementación de lógicas complejas, como la generación dinámica de horarios evitando solapamientos y el sistema de fidelización de puntos en el *checkout*, ha consolidado la comprensión sobre la gestión de estados y el diseño de bases de datos relacionales.

De cara al futuro, la plataforma presenta una base sólida para implementar mejoras escalables, tales como la integración de una pasarela de pago real (como Stripe o PayPal), el envío de recordatorios de citas automatizados por correo electrónico y la adición de un sistema de notificaciones en tiempo real para los profesionales.

7. Bibliografía

- Documentación Oficial de Django: <https://docs.djangoproject.com/>
- Documentación Oficial de Django REST Framework: <https://www.django-rest-framework.org/>
- Documentación Oficial de React: <https://react.dev/>
- Documentación de React Router: <https://reactrouter.com/>
- MDN Web Docs (Mozilla Developer Network): Consultas generales sobre JavaScript, HTML y CSS. <https://developer.mozilla.org/>
- Gemini IA: Resolución de errores específicos y optimización de código.